

Harjutus 2 Kirjeldus Ehitusfirma tegeleb erinevate projektide elluviimisega. Projektidel töötavad töötajad, kes kasutavad erinevaid masinaid ja vajavad materjale. Kõik tegevused on seotud kindla objektiga (ehitusplatsiga). Lugu (tekst, mille põhjal luua tabelid ja ER-diagramm) Ehitusfirma Ehitusekspert OÜ haldab mitmeid ehitusprojekte. Igal projektil on nimi, alguskuupäev, lõppkuupäev, eelarve ja projektijuht. Projektid toimuvad konkreetsetel ehitusobjektidel, mille kohta talletatakse aadress, pindala ja objekti tüüp (nt elumaja, tehas, sild). Ettevõttes töötab palju töötajaid. Igal töötajal on töötaja-ID, nimi, amet (nt ehitaja, insener, projektijuht) ja tunnipalk. Töötajad võivad osaleda mitmes projektis korraga. Ehitusel kasutatakse erinevaid masinaid (nt ekskavaatorid, kraanad, betoonimikserid). Igal masinal on registrinumber, tüüp ja seisukord. Masinaid saab kasutada mitmes projektis ja samas projektis võib olla kasutusel mitu masinat. Projektidel kasutatakse ka materjale (nt tsement, betoon, tellised, torud). Materjalide kohta salvestatakse nimi, ühik (nt kg, m³) ja hind ühiku kohta. Üht materjali saab kasutada mitmes projektis. Seda tööd teevad: Puura, Kundrats,

Teha ette antud teksti põhjal ERD draw.io-s või mõnes muus analoogs keskkonnas. Sisestada andmebaasi tabelid ja igasse tabelisse vähemalt viis rida andmeid. Kõike ridu ei ole vaja siduda võtmete abil. Teha üks omal valikul stored procedure päring ja kutsuda see esile. Teha kolm JOIN päringut. SQL koodi kirjutamisest teha dokumentatsioon niimoodi, et alguses on kood teksti kujul ja koheselt tuleb pilt tulemusest. Kordan, kood peab olema teksti kujul. NB! Kogu töö koos ERD-ga ja päringutega panna githubi eraldi repositooriumi alla. Kui valmis, siis saada link õpetaja emailile.

1. Sisestada andmebaasi tabelid ja igasse tabelisse vähemalt viis rida andmeid.

```
create table Projekt
(
    ID int primary key,
    Alguskuupäev date,
    Lõpukuupäev date,
    Eelarve int,
    Projektijuht nvarchar(50)
)
```

```
insert into Projekt (ID, Alguskuupäev,
Lõpukuupäev, Eelarve, Projektijuht)
values(1, '2026-04-07', '2026-06-12', 3036,
'Anton'),
(2, '2026-05-15', '2026-08-20', 4050,
'Gabriel'),
(3, '2026-04-12', '2026-06-21', 3060, 'Martin'),
(4, '2026-02-08', '2026-05-17', 2100, 'John'),
(5, '2026-01-25', '2026-04-16', 4029, 'Nick')
```

```
create table Masin
(
ID int primary key,
Registrinumber int,
Tüüp nvarchar(50),
Seisukord nvarchar(50)
)
```

```
insert into Masin (ID, Registrinumber, Tüüp,
Seisukord)
values(1, 14, 'Betoonimikser', 'korras'),
(2, 21, 'Ekskavaator', 'halvas seisundis'),
(3, 32, 'Kraana', 'korras'),
(4, 23, 'Ekskavaator', 'halvas seisukorras'),
(5, 41, 'Betoonimikser', 'korras')
```

```
create table Materjal
(
ID int primary key,
Nimi nvarchar(50),
Ühik nvarchar(50),
HindÜhikuKohta int
)
```

```
insert into Materjal (ID, Nimi, Ühik,
HindÜhikuKohta)
values(1, 'Tsement', 'kg', 200),
(2, 'Tsement', 'kg', 500),
(3, 'Betoon', 'kg', 600),
(4, 'Torud', 'm³', 900),
(5, 'Tellised', 'kg', 800)
```

```
create table Töötaja
(
ID int primary key,
Nimi nvarchar(50),
Amet nvarchar(50),
Tunnipalk int
)
```

```
insert into Töötaja (ID, Nimi, Amet, Tunnipalk)
values(1, 'Jimmy', 'ehitaja', 530),
(2, 'Nathan', 'insener', 820),
(3, 'Margaret', 'ehitaja', 510),
(4, 'Lillith', 'ehitaja', 550),
(5, 'Jake', 'insener', 740)
```

```
create table Ehitusobjekt
(
ID int primary key,
Aadress nvarchar(50),
Pindala int,
Objektitüüp nvarchar(50)
)
```

```
insert into Ehitusobjekt (ID, Aadress, Pindala,
Objektitüüp)
values(1, 'Bellevue 45', 780, 'Elumaja'),
(2, 'Illinois 13', 800, 'Tehas'),
```

```
(3, 'New York 15', 845, 'Elumaja'),  
(4, 'Texas 17', 750, 'Sild'),  
(5, 'Florida 19', 905, 'Elumaja')
```

SQL Query1.s...plane (611)* SQL Query2.sql...plane (52)

```
--Sisestada andmebaasi tabelid ja igasse tabelisse vähemalt viis rida andmeid.  
  
create table Projekt  
(  
    ID int primary key,  
    Alguskuupäev date,  
    Lõpukuupäev date,  
    Eelarve int,  
    Projektijuht nvarchar(50)  
)  
  
select * from Projekt
```

Results Messages

	ID	Alguskuupäev	Lõpukuupäev	Eelarve	Projektijuht
1	1	2026-04-07	2026-06-12	3036	Anton
2	2	2026-05-15	2026-08-20	4050	Gabriel
3	3	2026-04-12	2026-06-21	3060	Martin
4	4	2026-02-08	2026-05-17	2100	John
5	5	2026-01-25	2026-04-16	4029	Nick

HP-CZC0359N..._dbo.Projekt SQL Query1.s...plane (611)* SQL Query2.sql...plane (52)

```
ID int primary key,  
Registrinumber int,  
Tüüp nvarchar(50),  
Seisukord nvarchar(50)  
)  
  
insert into Masin (ID, Registrinumber, Tüüp, Seisukord)  
values(1, 14, 'Betonimikser', 'korras'),  
(2, 21, 'Ekskavaator', 'halvas seisundis'),  
(3, 32, 'Kraana', 'korras'),  
(4, 23, 'Ekskavaator', 'halvas seisukorras'),  
(5, 41, 'Betonimikser', 'korras')  
Select * from Masin  
  
create table Material
```

Results Messages

	ID	Registrinumber	Tüüp	Seisukord
1	1	14	Betonimikser	korras
2	2	21	Ekskavaator	halvas seisundis
3	3	32	Kraana	korras
4	4	23	Ekskavaator	halvas seisukorras
5	5	41	Betonimikser	korras

HP-CZC0359N... dbo.Projekt

SQL Query1.s...pilane (611)* SQL Query2.sql...opilane (52)

46 Ühik nvarchar(50),
47 HindÜhikuKohta int
48)
49
50 insert into Materjal (ID, Nimi, Ühik, HindÜhikuKohta)
51 values(1, 'Tsement', 'kg', 200),
52 (2, 'Tsement', 'kg', 500),
53 (3, 'Beton', 'kg', 600),
54 (4, 'Torud', 'm³', 900),
55 (5, 'Tellised', 'kg', 800)
56 select * from Materjal
57
58 create table Töötaja
59 (
60 ID int primary key.

238 % No issues found

Results Messages

	ID	Nimi	Ühik	HindÜhikuKohta
1	1	Tsement	kg	200
2	2	Tsement	kg	500
3	3	Beton	kg	600
4	4	Torud	m³	900
5	5	Tellised	kg	800

HP-CZC0359N... dbo.ProjektSQLQuery1.s...pilane (61)*SQLQuery2.sql...opilane (52)

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

)

insert into Töötaja (ID, Nimi, Amet, Tunnipalk)
values(1, 'Jimmy', 'ehitaja', 530),
(2, 'Nathan', 'insener', 820),
(3, 'Margaret', 'ehitaja', 510),
(4, 'Lillith', 'ehitaja', 550),
(5, 'Jake', 'insener', 740)
select * from Töötaja

create table Ehitusobjekt|
(
ID int primary key,
Aadress nvarchar(50),
Pindala int.

238 %No issues found

ResultsMessages

	ID	Nimi	Amet	Tunnipalk
1	1	Jimmy	ehitaja	530
2	2	Nathan	insener	820
3	3	Margaret	ehitaja	510
4	4	Lillith	ehitaja	550
5	5	Jake	insener	740

```
79      Objektitüüp nvarchar(50)
80
81  )
82
83  insert into Ehitusobjekt (ID, Aadress, Pindala, Objektitüüp)
84  values(1, 'Bellevue 45', 780, 'Elumaja'),
85        (2, 'Illinois 13', 800, 'Tehas'),
86        (3, 'New York 15', 845, 'Elumaja'),
87        (4, 'Texas 17', 750, 'Sild'),
88        (5, 'Florida 19', 905, 'Elumaja')
89  select * from Ehitusobjekt
```

238 % No issues found

	ID	Aadress	Pindala	Objektitüüp
1	1	Bellevue 45	780	Elumaja
2	2	Illinois 13	800	Tehas
3	3	New York 15	845	Elumaja
4	4	Texas 17	750	Sild
5	5	Florida 19	905	Elumaja

2. Teha üks omal valikul stored procedure päring ja kutsuda see esile.

```
create procedure spGetNimiJaAmet
as begin
select Nimi, Amet from Töötaja
end
exec spGetNimiJaAmet
```

```
SP-CZC0359N..._dbo.Projekt | SQLQuery1.s...pilane (610)* | SQLQuery2.sql...oplane (52)
85 (2, 'Illinois 13', 800, 'Tehas'),
86 (3, 'New York 15', 845, 'Elumaja'),
87 (4, 'Texas 17', 750, 'Sild'),
88 (5, 'Florida 19', 905, 'Elumaja')
89 select * from Ehitusobjekt
90
91 -----
92 --2. Teha üks omal valikul stored procedure päring ja kutsuda see esile.
93 create procedure spGetNimiJaAmet
94 as begin
95 select Nimi, Amet from Töötaja
96 end
97 exec spGetNimiJaAmet
```

Results

	Nimi	Amet
1	Jimmy	ehitaja
2	Nathan	insener
3	Margaret	ehitaja
4	Lillith	ehitaja
5	Jake	insener

3. Tee kolm JOIN päringut.

```
Select Nimi, Amet, Tüüp from Töötaja
join Masin on Masin.ID = Töötaja.ID
```

```
Select Nimi, Projektijuht, Eelarve from Töötaja
join Projekt on Projekt.ID = Töötaja.ID
```

```
Select Nimi, Ühik, Objektitüüp from Materjal
join Ehitusobjekt on Ehitusobjekt.ID =
Materjal.ID
```


Execute

HP-CZC0359N...Department HP-CZC0359N... dbo.Projekt SQLQuery1.s...pilane (611)* SQLQuery2.sql...opilane (521)

15.0.4382 - TTHKlo

```
97
98 --3. Tee kolm JOIN päringut.
99
100 Select Nimi, Amet, Tüüp from Töötaja
101 join Masin on Masin.ID = Töötaja.ID
102
103 Select Nimi, Projektijuht, Eelarve from Töötaja
104 join Projekt on Projekt.ID = Töötaja.ID
105
106 Select Nimi, Ühik, Objektitüüp from Materjal
107 join Ehitusobjekt on Ehitusobjekt.ID = Materjal.ID
```

238 % 1 0

Results Messages

	Nimi	Ühik	Objektitüüp
1	Tsement	kg	Elumaja
2	Tsement	kg	Tehas
3	Betoon	kg	Elumaja
4	Torud	, m ³	Sild
5	Tellised	kg	Elumaja